

Examen Parcial de IA

(24 de abril de 2023)

Duración: 90 min

1. (4 puntos) El domingo 28 de Mayo se celebrarán las elecciones autonómicas y municipales en Cataluña, tarea que conlleva de por sí un conjunto de dificultades logísticas que, tras cambios de protocolo con la rebaja de casos de Covid19 en 2023, requieren reelegir todos los centros de votación teniendo en cuenta las nuevas restricciones. Para ello nos proporcionan un mapa del territorio con L posibles locales donde podemos colocar un total de C colegios electorales ($L > C$). Tenemos una tabla con las distancias entre los locales. Además, disponemos para cada local, el número de personas que podrían ser seleccionadas durante el sorteo de vocales y presidentes de mesa.

El objetivo es colocar todos los colegios electorales de manera que se maximice la suma de las distancias entre ellos (para obtener así la cobertura máxima del territorio) y se maximice también el número de personas disponibles que cada centro tiene para su sorteo de vocales y presidentes. Asumimos que cada centro tiene un número constante de personas para el sorteo (dado en una tabla), que ese número puede ser diferente para cada centro y que no cambia en función de qué otros centros se acaban escogiendo.

En los siguientes apartados se proponen diferentes alternativas para algunos de los elementos necesarios para plantear la búsqueda (solución inicial, operadores, función heurística, ...). El objetivo es comentar la solución que se propone respecto a si es correcta, es eficiente, o es mejor o peor respecto a otras alternativas posibles. Justifica tu respuesta.

- a) Se plantea solucionarlo mediante Hill-Climbing. Como solución inicial se parte de la solución vacía. Como operadores se usa el colocar un colegio electoral en un local vacío y quitar un colegio electoral de un local. Como función heurística se usa la suma de las distancias de los locales de cada uno de los C colegios electorales al resto, multiplicado por la suma de las personas disponibles para el sorteo en cada local asignado.

El planteamiento de HC como algoritmo es correcto, buscamos una solución que maximice dos criterios (distancia entre colegios y voluntarios movilizados), y no necesariamente la óptima.

La solución inicial no es solución (se han de asignar todos los colegios), tiene calidad nula, pero es muy poco costosa de generar. Para arreglar esto, o buscamos una solución inicial alternativa (con C asignaciones), o añadimos un penalizador al heurístico. Si bien en este caso no haría falta el penalizador para forzar a añadir más colegios, sí nos haría falta para asegurar que no nos pasamos de C colegios tampoco. En este caso hallar un punto inicial de partida que cumpla las condiciones para ser solución es factible con un coste lineal (por ejemplo, colocar los C colegios en C locales al azar) y una mejor elección.

El operador quitar es totalmente inútil y nunca se usará (ramificación $O(C)$). Con solo un operador de añadir (ramificación $O(L)$), si bien permite ver todo el espacio de soluciones partiendo de la no-solución inicial, estamos en un HC que lo único que hace es añadir centros de forma greedy, con lo cual no tiene buena pinta. Añadir un operador de mover colegio (de uno escogido a uno no escogido) sería un primer paso para pasar a un algoritmo útil.

La heurística tiene los criterios a optimizar que tocan (en HC da igual si queremos minimizar o maximizar, en este caso es lo segundo). Sin embargo, una multiplicación directa entre dos cantidades que no tienen las mismas unidades y que claramente pueden estar en ordenes de magnitud diferentes hace que tengamos control nulo sobre qué importa más. En caso de que partamos de una no-solución, también nos faltaría un penalizador proporcional a cuántos colegios de más o de menos tenemos asignados.

- b) Se plantea resolverlo mediante algoritmos genéticos. Para representar el problema utilizamos una tira de L bits, donde un bit a 0 indica que ese local no tiene colegio electoral asignado y un bit a 1 indica que si se le ha asignado un colegio electoral. Como población inicial generamos aleatoriamente n individuos donde en cada uno hay exactamente C bits a 1. La función heurística es la suma de distancias de cada colegio electoral al resto más una constante k por la suma de las personas disponibles para el sorteo en cada local asignado. Como operadores usamos un operador de cruce que intercambia aleatoriamente la mitad de los bits de cada individuo de la pareja cruzada y un operador de mutación que intercambia aleatoriamente dos posiciones de la tira de bits cumpliendo que en una sea un bit a 1 y en la otra un bit a 0.

El uso de algoritmos genéticos puede ser correcto, ya que no buscamos un óptimo global, siempre y cuando la representación escogida no tenga un exceso de no-soluciones representables. A priori, nuestra representación permite no soluciones solo bajo el contexto de que haya más o menos de C colegios, lo cual no parece exagerado pero debería controlarse.

Las soluciones iniciales son correctas siempre, y tienen variabilidad. Su coste de generación es muy bajo ($N \cdot L$). El operador de mutación no puede sacarnos del espacio de soluciones, pero el de crossover sí (si no se intercambian exactamente el mismo número de 1s entre soluciones). Que esto pueda pasar no es incorrecto para genéticos, pero debe controlarse de alguna manera. Se puede sustituir el operador de crossover por uno que asegure intercambiar el mismo número de 1s entre soluciones, o sencillamente añadir una penalización al heurístico de forma similar al apartado anterior.

El heurístico en genéticos es siempre a maximizar, y en este caos es correcto. Además, permite tener control sobre la relevancia de cada criterio a optimizar con el parámetro K .

Comenta cada una de las soluciones que se proponen, analizando si la técnica escogida es adecuada para este problema, si cada uno de los elementos de la solución son correctos o no (cada uno por separado y en conjunción los unos con los otros). Incluye un análisis de los costes algorítmicos y/o factores de ramificación allá donde sea necesario. Justifica tu respuesta.

2. (6 puntos) La huelga de funcionarios de la Administración de Justicia exigiendo mejoras salariales ha puesto presión en el gobierno, y nos piden que ayudemos con la reestructuración del sistema de justicia Español. El Estado quiere mejorar la eficiencia del sistema con un nuevo procedimiento de asignación de plazas de funcionarios a los juzgados. Cada funcionario f_i tiene un rol (juez, fiscal, abogado defensor, administrativo...), acepta un cierto sueldo mínimo (Pf_i) y acepta una distancia máxima a recorrer entre su casa y su trabajo (Df_i). Cada juzgado j_k dispone de x_r plazas nuevas por cada rol r . El ministerio paga cada plaza del rol r a un precio máximo determinado (P_r^k) que es diferente para cada juzgado j_k , y dispone de una tabla de distancias entre las viviendas de los funcionarios y los juzgados.

Se quiere asignar funcionarios a juzgados de forma que se maximice el ahorro económico respecto a lo que inicialmente está dispuesto a pagar el ministerio, se minimicen las distancias que los funcionarios deberán recorrer a su trabajo, y se cubra el máximo número de plazas nuevas, priorizando este último factor respecto a los dos anteriores.

En los siguientes apartados se proponen diferentes alternativas para algunos de los elementos necesarios para plantear la búsqueda (solución inicial, operadores, función heurística,...). Para cada una de ellas se ha de comentar la solución que se propone, analizando si la técnica escogida es adecuada para este problema, si cada uno de los elementos de la solución son correctos o no (cada uno por separado y en conjunción los unos con los otros). Incluye un análisis de los costes algorítmicos y/o factores de ramificación allá donde sea necesario. Justifica tu respuesta.

- a) Queremos usar A^* definiendo el estado como la asignación de funcionarios a plazas nuevas. El estado inicial es la asignación vacía. Como operadores tenemos en primer lugar el de asignar un funcionario a una plaza (si su rol coincide y si el sueldo y la distancia son convenientes). El coste de este operador es Pf_i (el sueldo mínimo del funcionario asignado). También tenemos un operador de desasignar un profesional de una plaza, cuyo coste es $-Pf_i$. La función heurística h que se pretende usar es el sumatorio de los sueldos máximos determinados (P_r^k) para las plazas que quedan por asignar.

El algoritmo A^* es una pésima opción para este problema por diversos motivos. El más importante es que en este problema, hasta la asignación nula es solución (si bien terrible), con lo cual el algoritmo termina inmediatamente/no termina/no sabe cuando terminar: el tener la posibilidad de no-asignaciones hace que sea difícil adaptar este algoritmo. Además, estamos en un caso en que se pide optimizar un conjunto de criterios, lo cual hace que el óptimo no esté claramente definido. Esta técnica tiene una complejidad demasiado elevada. Además, es poco probable encontrar una heurística admisible.

Obviando lo anterior, el estado inicial es correcto, partir de una asignación vacía e ir añadiendo sería correcto por lo general para A^* . El operador asignar (ramificación $O(F^*P)$) es correcto pero su coste es incompleto. Por lo menos se necesitaría añadir la distancia ya que es algo que se nos pide optimizar. Además, deberíamos optimizar el número de plazas cubiertas, lo cual es difícil de hacer en este caso.

El operador de desasignar es directamente incorrecto y no tiene sentido. Además, su coste es negativo, lo cual es imposible para un A^* .

El heurístico no es admisible (asignar aumenta el coste con el precio mínimo de un funcionario, que siempre es menor que el precio máximo de la plaza, que es en lo que baja el heurístico en cada asignar). Tampoco controla distancias. No es suficiente controlar distancias en el heurístico para que A^* funcione.

Hay dos puntos extra en este apartado. En primer lugar, las plazas de un juzgado, para un mismo rol, son indistinguibles. Por tanto, se podría cambiar el operador de asignar de plaza a juzgado (ramificación baja a $O(F^*J)$) sin mucho problema, aunque debemos añadir aplicabilidad para no pasarnos del número de plazas de un rol x_r en ese juzgado. Por otro lado, y con mayor complejidad general, se podría conseguir un A^* funcional mediante considerar para cada funcionario o plaza la decisión de qué se hace con ella (asignar algo o no asignar nada). De esta forma, podríamos tener como condición de parada el haber tomado una decisión para todo, y a partir de aquí podríamos tal vez empezar a arreglar el resto de problemas como la admisibilidad o los costes. Sin algo como esto, todo este apartado no tiene sentido.

- b) Usar Hill-climbing a partir del estado en el que no se ha asignado ninguna plaza. Utilizar los operadores de asignar/desasignar funcionario a plaza si los roles son iguales y el sueldo que piden es menor que el precio que se quiere pagar (P_r^k). Usar como función heurística la suma de sueldos mínimos que aceptan los funcionarios asignados, más la suma de distancias que deberán recorrer dichos funcionarios para ir a trabajar, todo ello dividido por el número de plazas asignadas.

Utilizar Hill-climbing en este problema es una aproximación correcta, ya que nos piden maximizar o minimizar una serie de criterios y no se nos exige el óptimo.

La solución inicial, si bien es solución, es de calidad nula. Preferiríamos una asignación parcial aleatoria, o algo similar de coste de generación bajo. Igualmente, no es incorrecto partir de la actual.

Al operador asignar (ramif. $O(F*P)$) le faltaría condición de aplicabilidad sobre la distancia máxima. El operador quitar (ramif. $O(F*P)$) seguramente será inútil dado que el enunciado dice que se busca maximizar las plazas asignadas como criterio principal. Algún tipo de operador de intercambio (entre dos funcionarios para una plaza, o tal vez algo más complejo) seguramente haría de esta propuesta algo menos trivial y más óptimo, con un coste en eficiencia. Tal como está hasta lo analizado (sin la heurística) esto tiene pinta de ser algo greedy y simplón.

La heurística, aparenta optimizar todo lo que se debe (numerador a minimizar, aunque le faltaría un ponderador entre distancias y sueldos, y denominador a maximizar). Esto es lo único positivo a decir de la heurística. El hecho real es que esta heurística se parece a una media aritmética, y lo que acaba consiguiendo es: de entre todos los posibles funcionarios asignados, aquel cuya distancia+sueldo sea la mayor, lo puedo eliminar y la heurística baja. Finalmente, terminamos en el caso en que desasignamos todo (o llegamos a tener solo un asignado, si asumimos que cuando llegamos a 0/0 el programa no lo considera válido), lo cuál es una propuesta patética de heurístico. Una suma ponderada de los criterios sería mejor, pero de nuevo nos llevaría al mismo problema que antes: quitar es inútil, y con solo un operador de asignar estaríamos en un algoritmo greedy que no justifica nada del resto del trabajo hecho.

Como punto extra, igual que en el apartado a), podríamos cambiar los operadores de asignar a plaza por asignar a juzgado.

- c) Queremos usar satisfacción de restricciones. Como variables, en primer lugar, tenemos las plazas nuevas por cubrir, y sus dominios son el conjunto de funcionarios f_i que tienen el rol adecuado para dicha plaza. También tenemos un conjunto de variables para cada plaza cuyo dominio es el precio en euros al que se paga el sueldo de dicha plaza. También tenemos otro conjunto de variables para cada plaza con dominio la distancia entre la vivienda y el juzgado de la plaza. Por último, tenemos una variable 'objetivo' con valor numérico arbitrario (pero positivo). Como restricciones, tenemos una restricción n-aria que mira que todas las plazas tengan exactamente un funcionario asignado, un conjunto de restricciones binarias entre cada variable de plaza-funcionario y su correspondiente plaza-dinero (número de restricciones igual al número de plazas) que indica que la variable de plaza-dinero debe ser más grande que el sueldo mínimo del funcionario asignado a la variable plaza-funcionario. Tenemos una restricción similar para plaza-funcionario y plaza-distancia, donde la última toma como valor la distancia entre la vivienda del funcionario asignado y el juzgado de la plaza seleccionada. Tenemos una restricción N-aria que junta todas las variables de plaza-distancia, plaza-dinero y la variable objetivo haciendo que la última tome como valor la suma de todas las variables de distancia más la suma de todos los sueldos multiplicada por una constante positiva λ . Finalmente, marcamos al algoritmo que el problema es un problema de minimización.

Usar optimización de restricciones puede ser una buena idea, ya que nos permite optimizar un criterio hasta llegar a una cantidad óptima. Si bien el coste de llegar al óptimo puede ser demasiado, el algoritmo saca soluciones subóptimas de vez en cuando. Debería ser aceptable siempre y cuando se pueda modelar de forma adecuada.

El primer punto más importante es que una asignación de valores a variables en este representación incluye qué funcionario va a cada plaza, lo cual es correcto. Sin embargo, tal como está ahora mismo, se exige que cada plaza tenga un funcionario, haciendo que la primera restricción propuesta no tenga sentido ya de entrada. Igual que en el apartado a) esto significa que no exploramos todas las posibles soluciones. Podemos arreglarlo añadiendo un valor 'no-asignado' a cada dominio de plaza.

Falta una restricción para asegurar que un funcionario no esté asignado a dos plazas diferentes. Esta restricción se puede tener como $P*(P-1)/2$ restricciones binarias. No se menciona en el enunciado que se tenga en cuenta la restricción de máxima distancia. Esto se puede conseguir con un preprocesado rápido de los dominios de las variables plaza-funcionario, o con una restricción extra entre plaza-distancia y plaza-funcionario. También queda un tanto ambiguo si las variables plaza-dinero permiten pagar una plaza por encima de lo establecido (P_r^k), esto se debería tener en cuenta en su dominio, o de nuevo preprocesando los funcionarios por cada plaza.

Con lo anterior, lo único que faltaría sería añadir otro criterio a la variable objetivo: dado que podemos dejar plazas sin asignar, deberíamos penalizar esto dentro del criterio.

De entre todas las posibilidades propuestas para este problema, esta es la que tiene más potencial de funcionar sin solo proponer soluciones triviales.